الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2007

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	3,5 points
Exercice 2	Calcul des probabilités	2,5 points
Exercice 3	Suites numériques	3 points
Exercice 4	Nombres complexes	3 points
Problème	Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

Exercice 1 : (3,5 *points*)

On considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ *les points* $A(2,0,-1)$, $B(2,4,2)$ *et* $C(3,3,3)$ *et la sphère* (S) *d'équation cartésienne :*

$$x^2+y^2+z^2-4x-4y-8z+20=0.$$

1 **1.** *Démontrer que le centre de la sphère* (S) *est le point* $\Omega(2,2,4)$ *et que son rayon est égal à* 2.

0,75 **2.** *Soit* (P) *le plan passant par le point A et orthogonal à la droite* (BC).
Démontrer que $x-y+z-1=0$ *est une équation cartésienne du plan* (P).

1 **3. a)** *Démontrer que le plan* (P) *coupe la sphère* (S) *suivant un cercle* (Γ) *de rayon égale à* 1.

0,25 **b)** *Déterminer une représentation paramétrique de la droite* (Δ) *passant par* Ω *et orthogonale à* (P).

0,5 **c)** *Déterminer les coordonnées du point* ω *centre du cercle* (Γ).

Exercice 2 : (2,5 *points*)

Un sac contient trois jetons blancs et quatre jetons noires (les jetons sont indiscernables au toucher).
On tire au hasard et simultanément trois jetons du sac.

0,75 **1.** *Quelle est la probabilité de tirer exactement deux jetons blancs ?*

0,75 **2.** *Quelle est la probabilité de tirer trois jetons de même couleur ?*

1 **3.** *Quelle est la probabilité de tirer au moins un jeton blanc ?*

Exercice 3 : (3 *points*)

Soit (u_n) *la suite numérique définie par :*

$$u_0=2 \text{ et } u_{n+1}=\frac{1}{5}(u_n-4n-1) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

On pose $v_n=u_n+n-1$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

1 **1.** *Montrer que* (v_n) *est une suite géométrique de raison* $\frac{1}{5}$.

0,5 **2. a)** *Calculer* v_n *en fonction de n.*

0,5 **b)** *En déduire* u_n *en fonction de n puis calculer* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

1 **3.** *On pose* $T_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ *et* $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$ *tel que n élément de* $\mathbb{N}$.

	Montrer que : $T_n = \frac{1}{4}\left(5 - \frac{1}{5^n}\right)$ et que $S_n = T_n - \frac{(n+1)(n-2)}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
	Exercice 4 : (3 *points*)
0,25	**1.** *Vérifier que :* $\left(\sqrt{2}+2i\right)^2 = -2+4\sqrt{2}i$.
0,75	**2.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$ *l'équation :* $z^2 - \left(\sqrt{2}+2\right)z + 2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 0$.
	3. *On considère les deux nombres complexes :* $z_1 = 1 - i$ *et* $z_2 = 1 + \sqrt{2} + i$.
0,5	**a)** *Déterminer une forme trigonométrique du nombre complexe* z_1.
1	**b)** *Montrer que :* $z_1.z_2 = \sqrt{2}\overline{z_2}$ ($\overline{z_2}$ *est le conjugué du nombre* z_2). *En déduire que :* $\arg(z_1) + 2\arg(z_2) \equiv 0[2\pi]$.
0,5	**c)** *Déterminer un argument du nombre* z_2.
	Problème : (8 *points*)
	I) *Soit g la fonction numérique définie sur* $]0,+\infty[$ *par :* $g(x) = x - \frac{1}{x} - 2\ln x$.
1	**1.** *Montrer que :* $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2}$ *pour tout x de* $]0,+\infty[$ *puis en déduire le sens de variations de la fonction sur* $]0,+\infty[$.
0,5	**2.** *Montrer que* $g(x) \leq 0$ *pour tout x de* $]0,1]$ *et que* $g(x) \geq 0$ *pour tout x de* $[1,+\infty[$ (*remarquer que* $g(1) = 0$).
	II) *On considère la fonction numérique f définie par :* $f(x) = x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2$. *Soit* (C) *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$.
0,75	**1.a)** *Montrer que :* $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ (*on pourra poser* $t = \sqrt{x}$) *puis calculer* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
0,25	**b)** *Vérifier que :* $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ *pour tout x de* $]0,+\infty[$.

0,5	**c)** *Calculer* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ *(on pourra poser* $t=\frac{1}{x}$*) puis interpréter géométriquement le résultat.*
0,5	**d)** *Montrer que* (C) *admet une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite d'équation :* $y=x$.
1,5	**2.** *Montrer que :* $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$ *pour tout x de* $]0,+\infty[$ *puis dresser le tableau de variations de la fonction f.*
1	**3.** *Construire la courbe* (C) *dans le repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$.
0,5	**4.a)** *Montrer que la fonction* $G: x\mapsto x\ln x - x$ *est une fonction primitive de la fonction* $g: x\mapsto \ln x$ *sur* $]0,+\infty[$.
0,75	**b)** *En utilisant une intégration par parties, montrer que :* $\int_1^e (\ln x)^2\,dx = e-2$.
0,75	**c)** *Déterminer l'aire du domaine plan délimité par la courbe* (C)*, l'axe des abscisses et les deux droites d'équations :* $x=1$ *et* $x=e$